LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cinta Rachma Putri (2609106083)

Kelas (C1 ‘26)

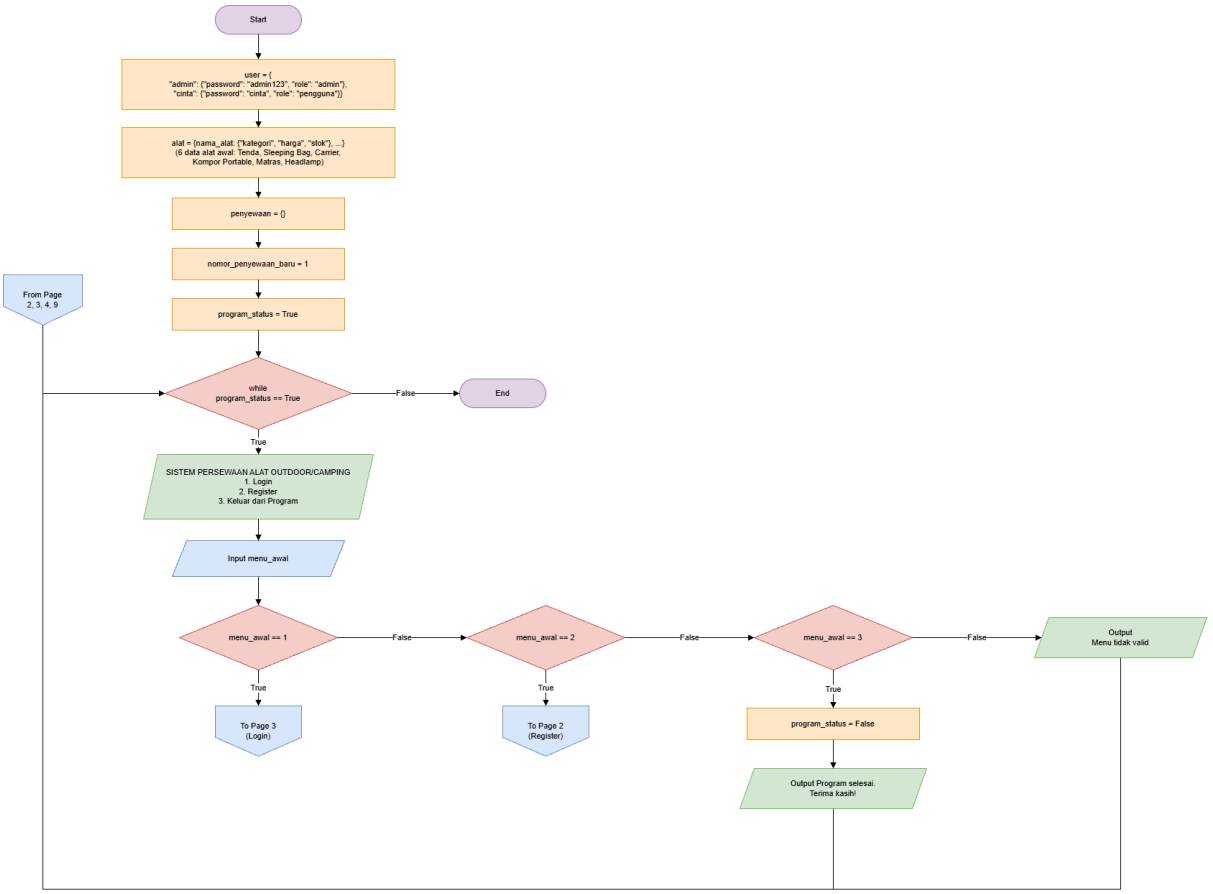
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

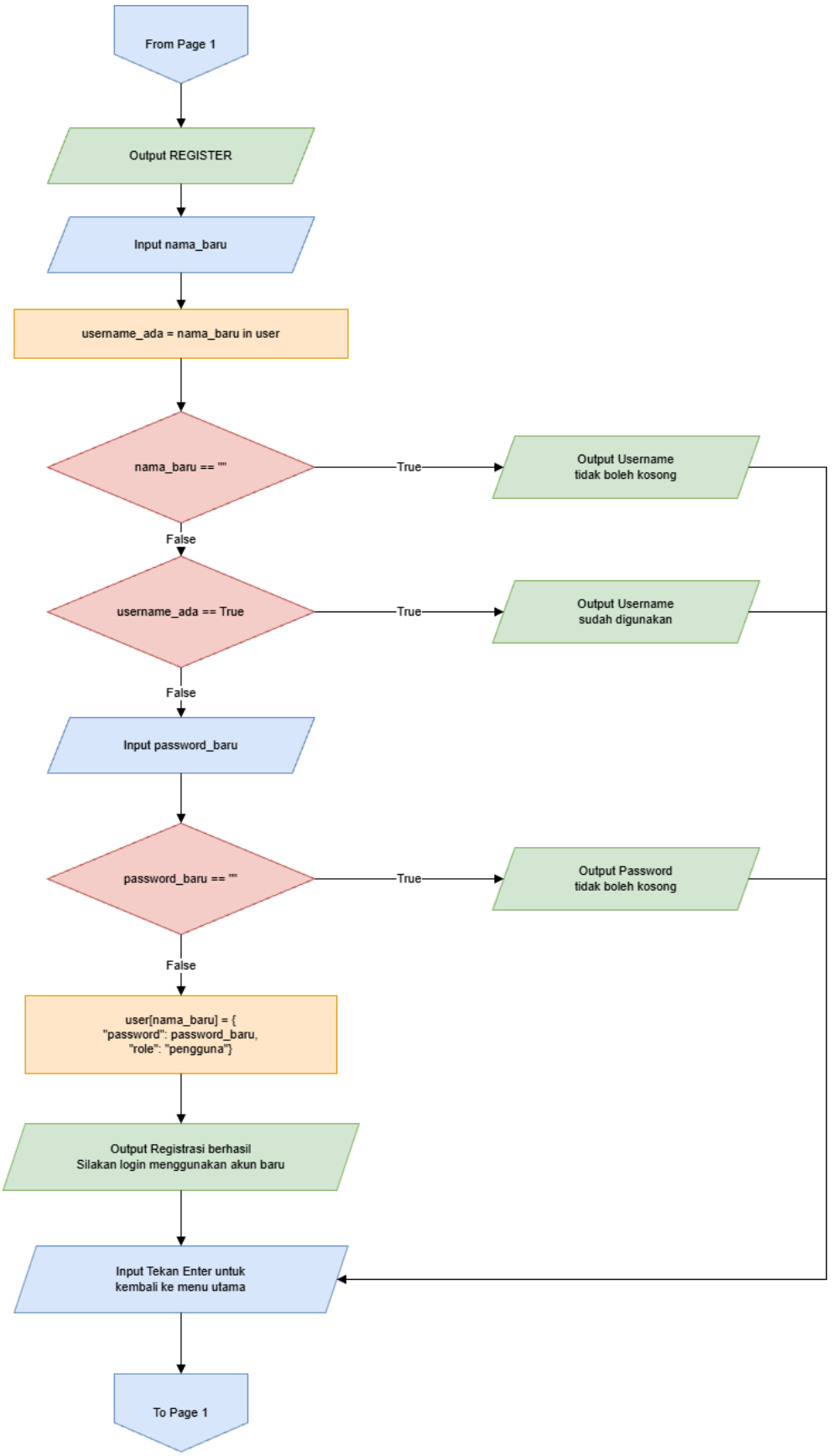
SAMARINDA

2026

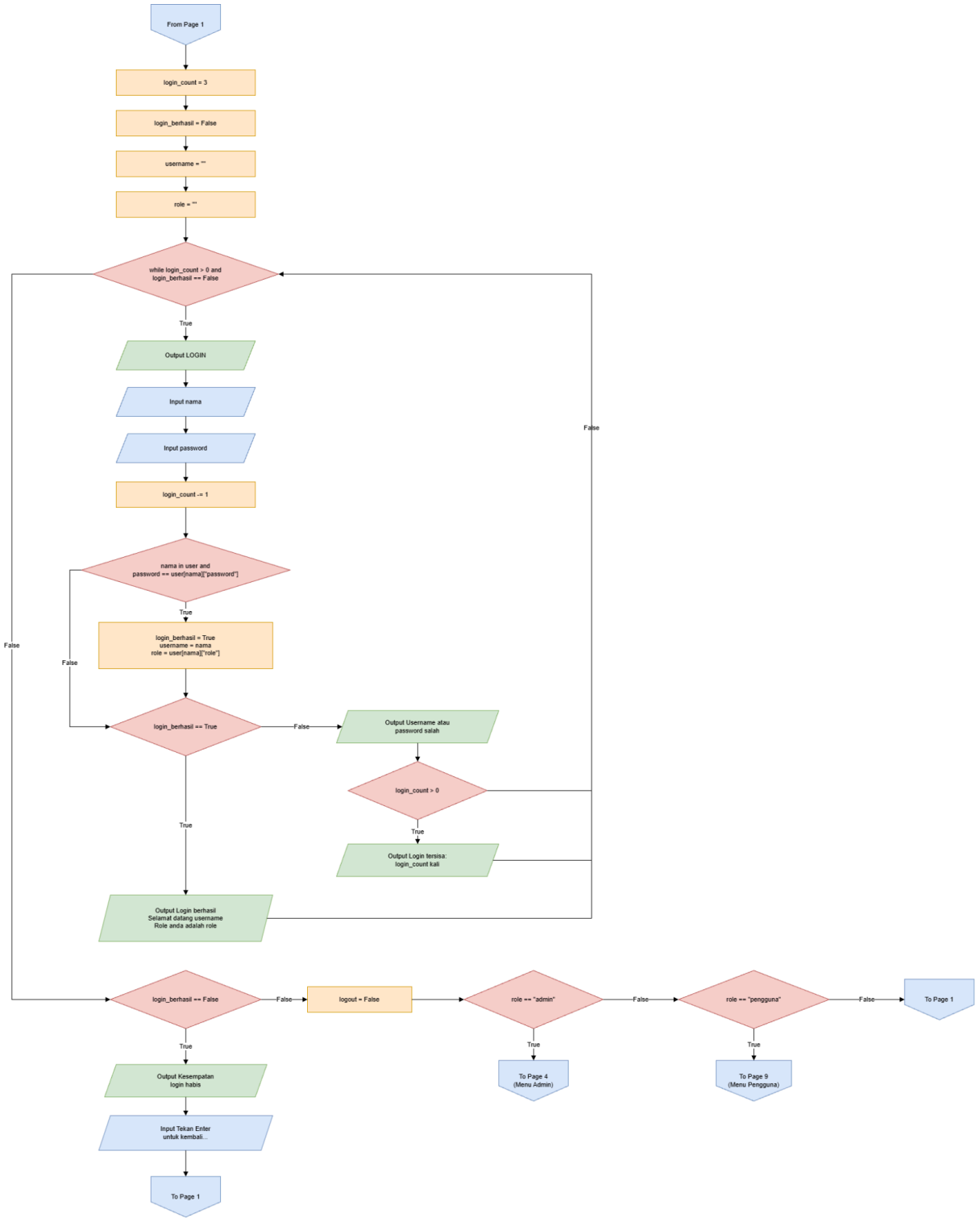
1. Flowchart



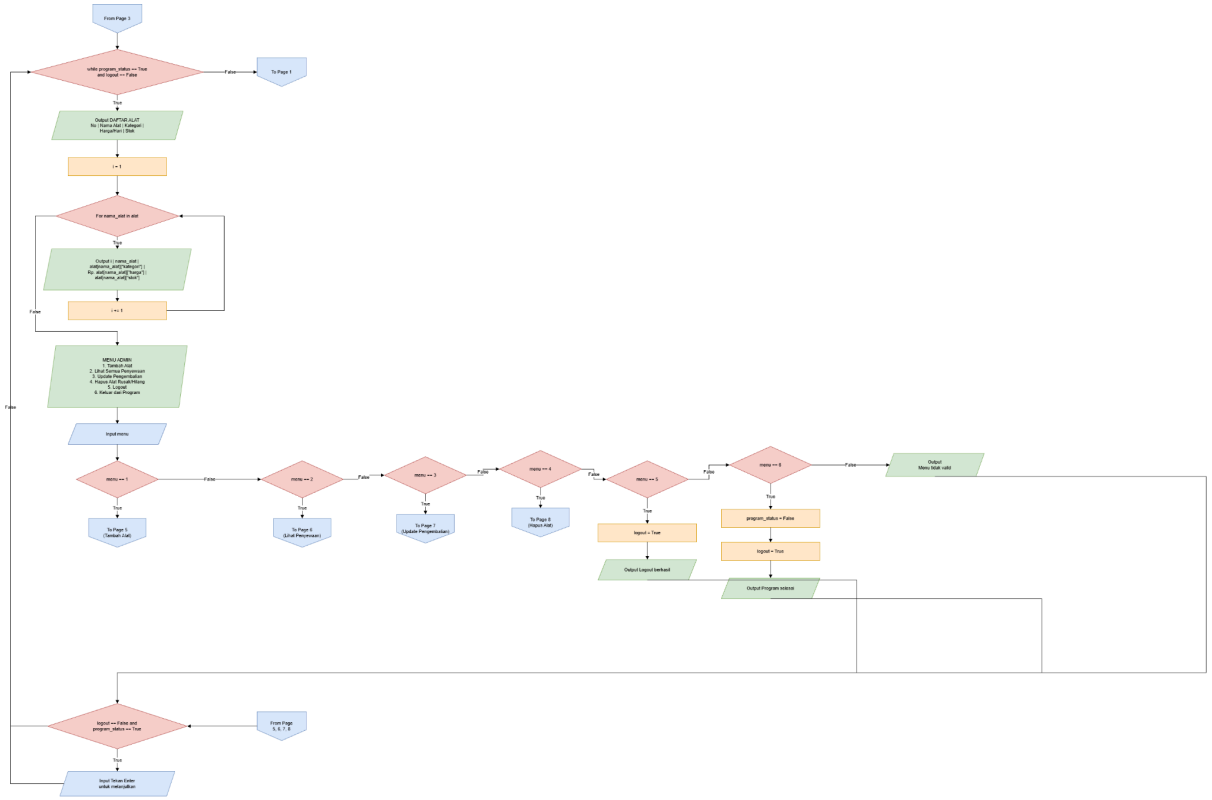
Gambar 1.1 Menu utama



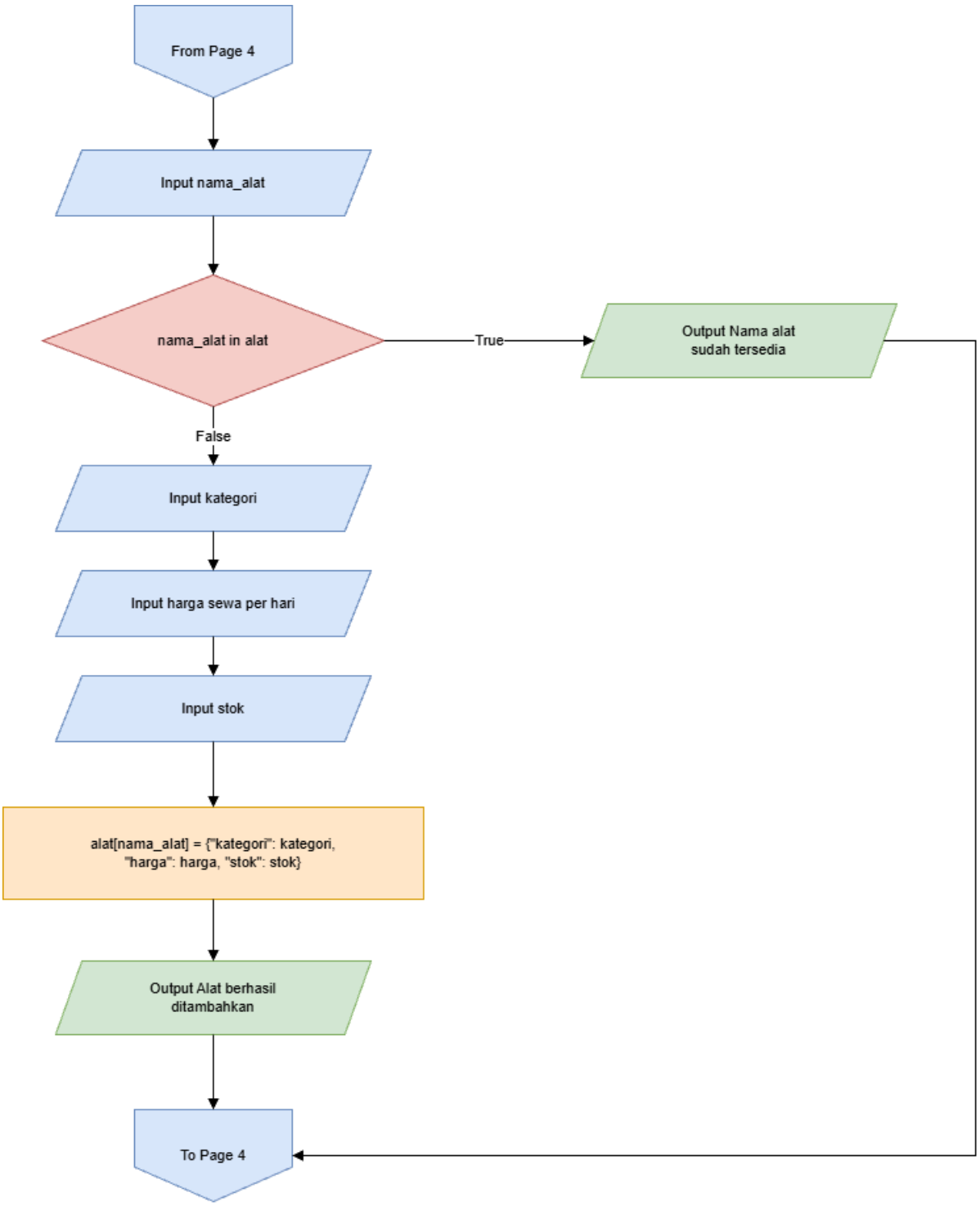
Gambar 1.2 Register



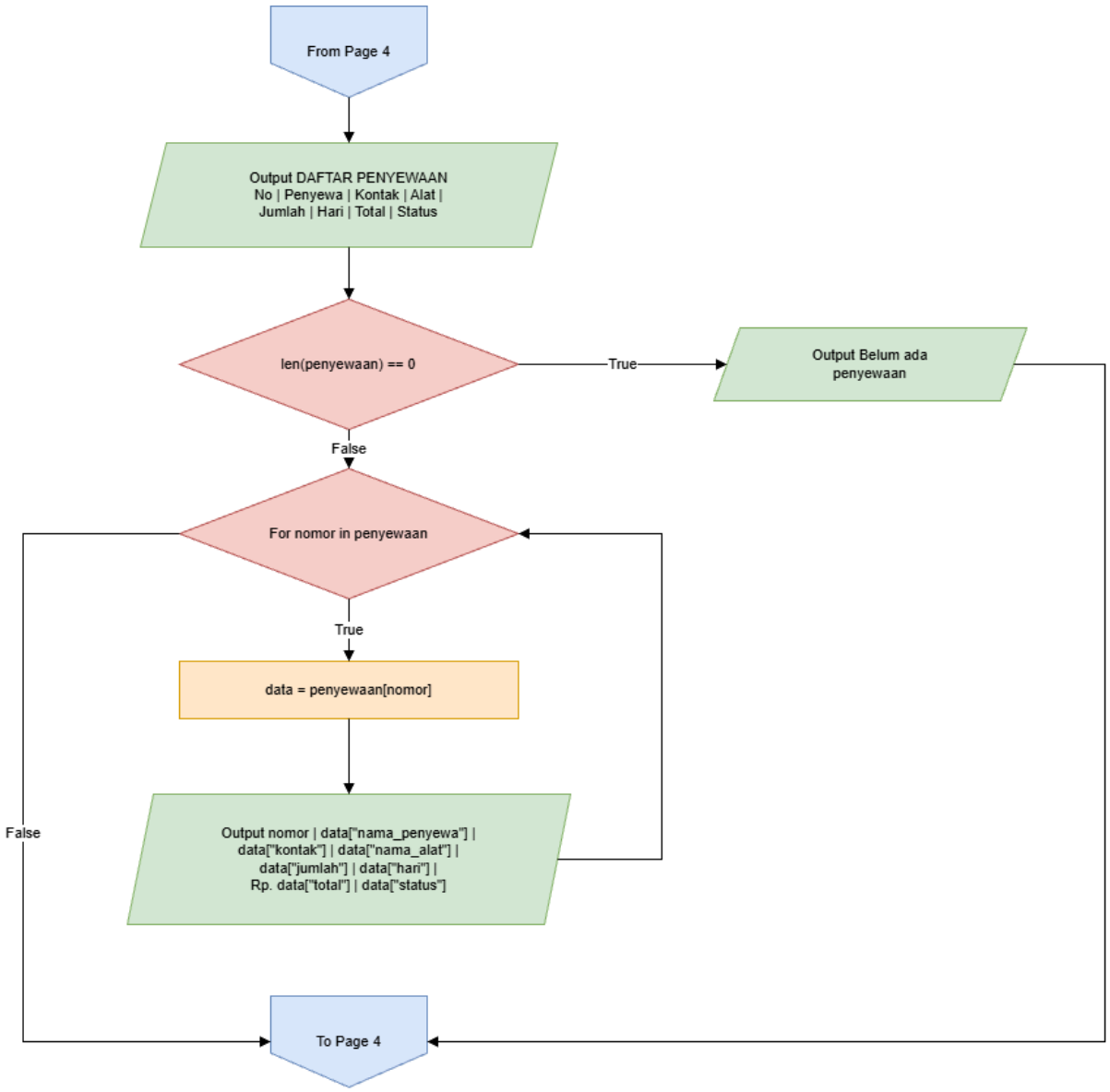
Gambar 1.3 Login



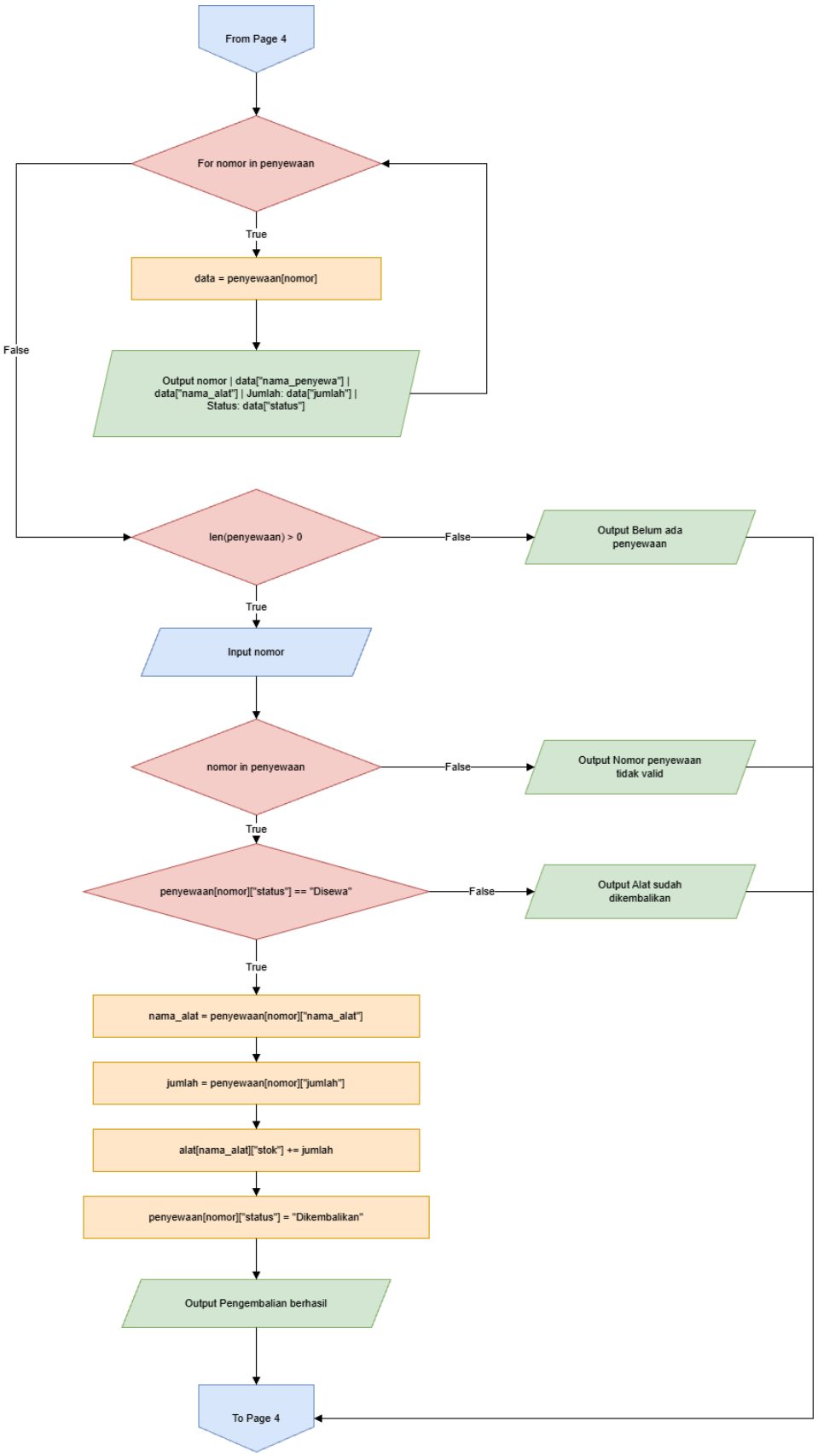
Gambar 1.4 Menu Admin



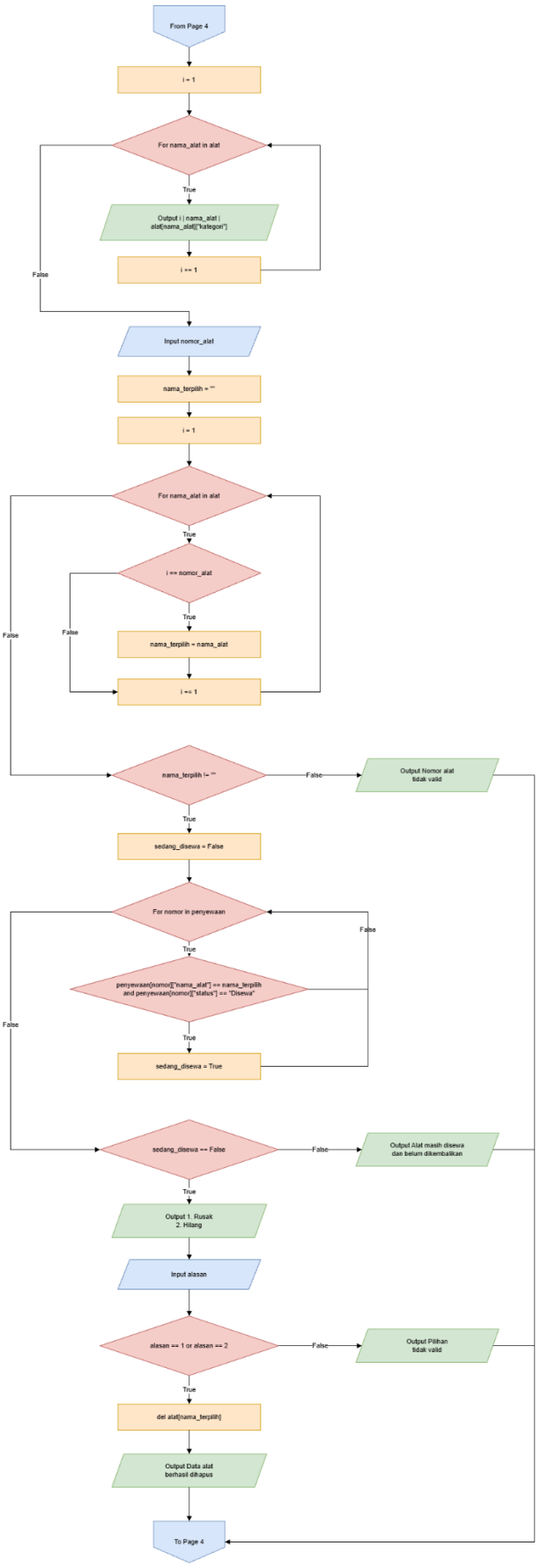
Gambar 1.5 Tambah Alat



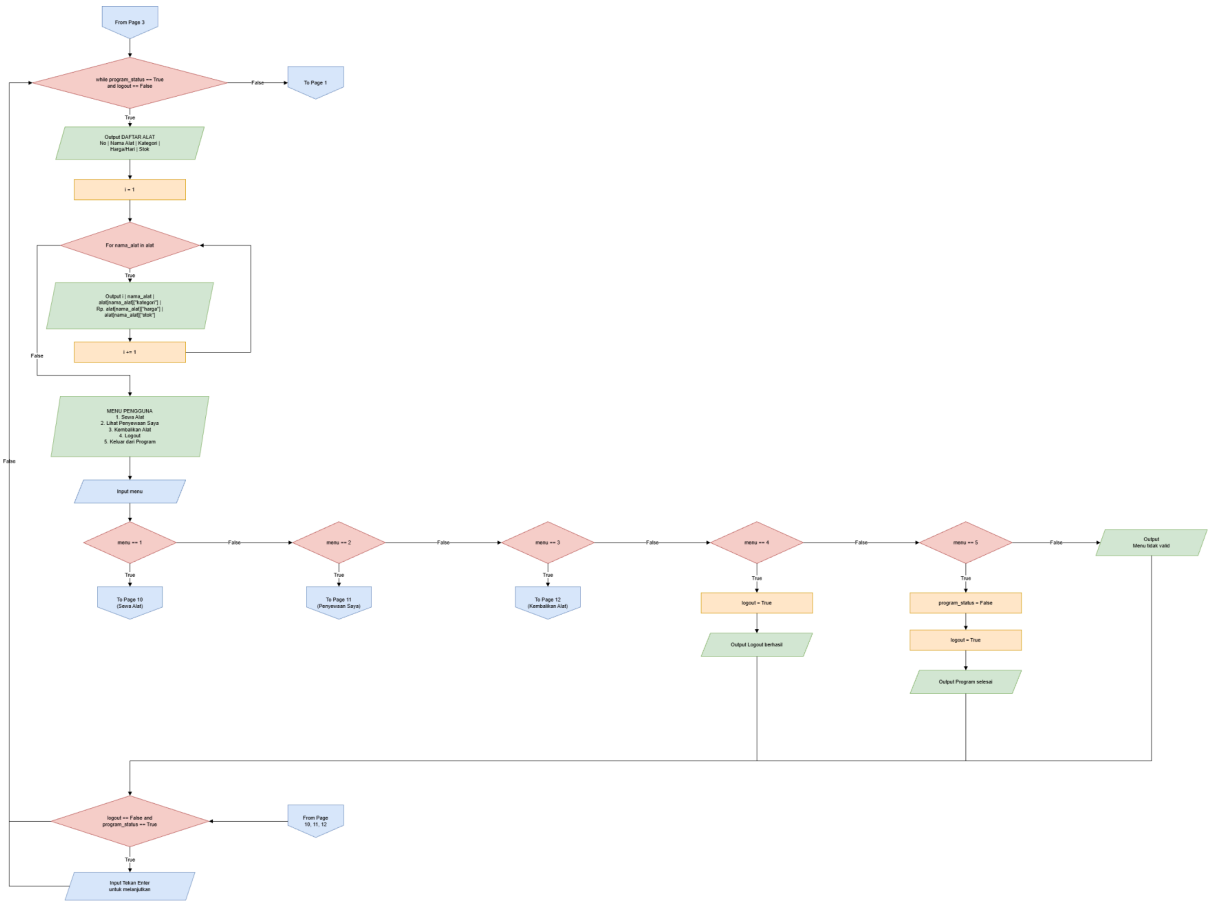
Gambar 1.6 Lihat penyewaan



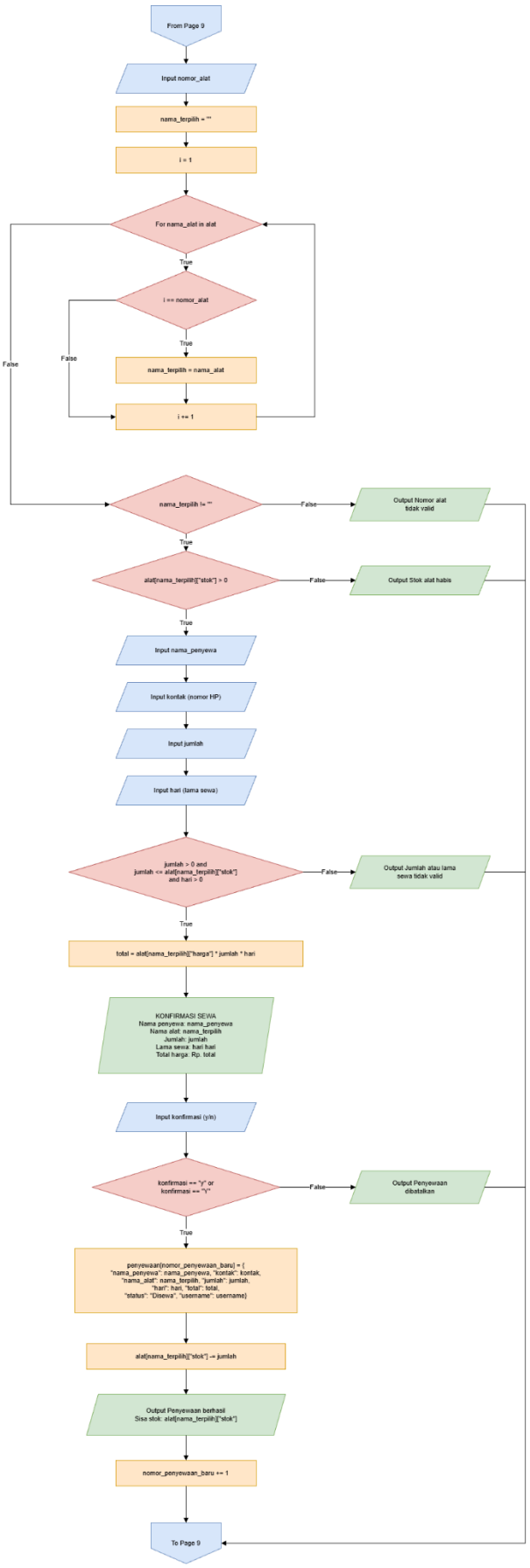
Gambar 1.7 Update Pengembalian



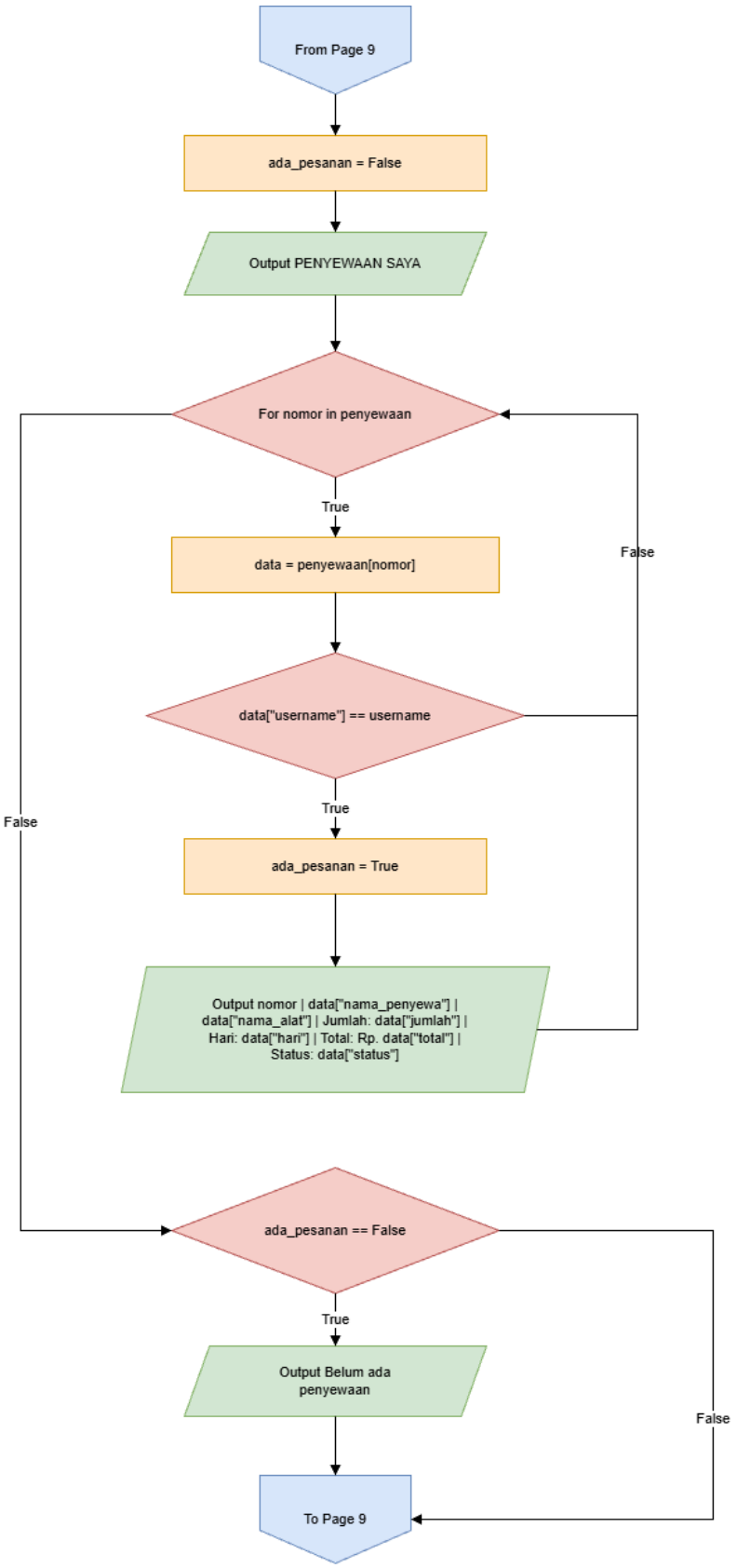
Gambar 1.8 Hapus Alat



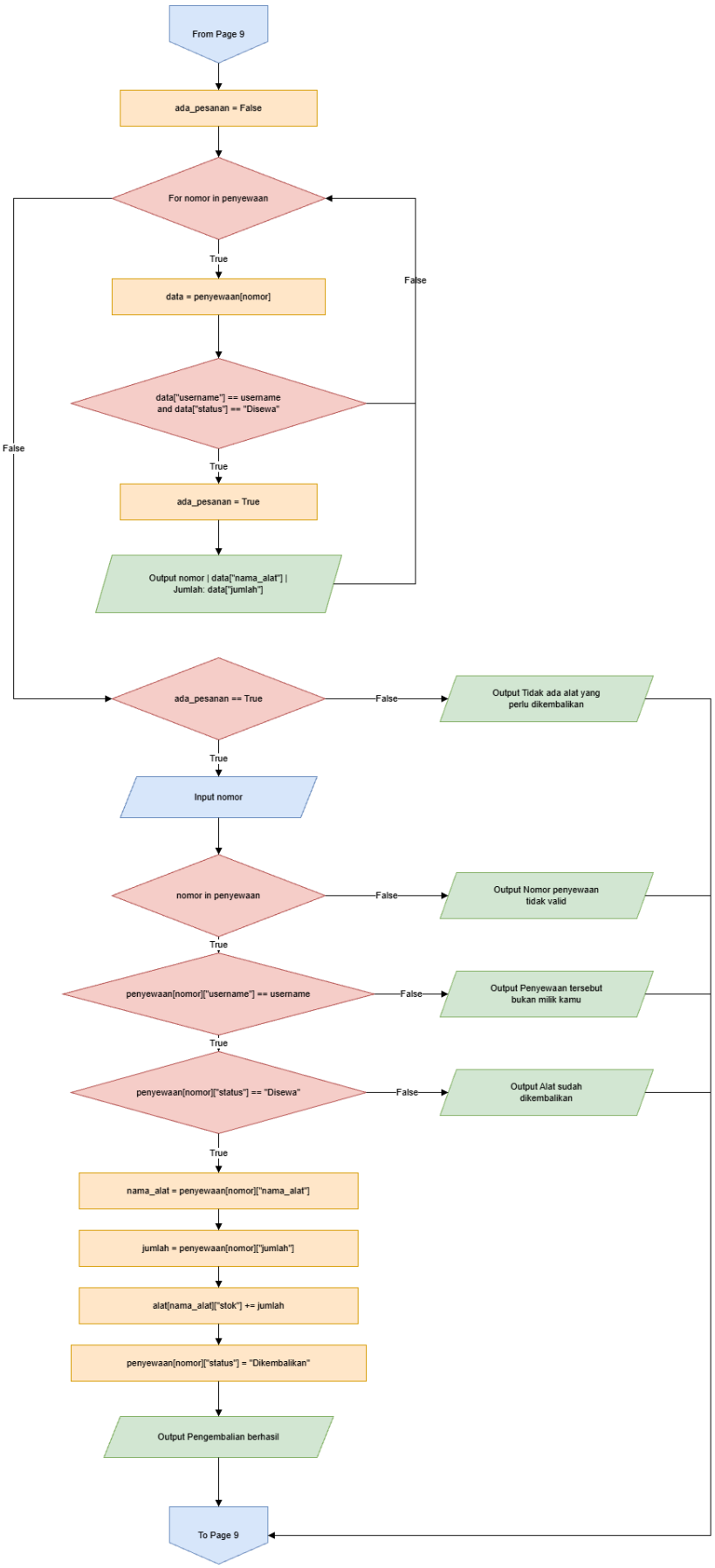
Gambar 1.9 Menu Pengguna



Gambar 1.10 Sewa alat



Gambar 1.11 Penyewaan



Gambar 1.12 Kembalikan alat

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat sebagai sistem persewaan dan inventaris alat outdoor/camping yang digunakan untuk mengelola data pengguna, data alat, dan penyewaan alat. Program meminta pengguna untuk login atau register terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama sesuai dengan role yang dimiliki, yaitu admin atau pengguna. Perubahan utama pada program ini adalah penggunaan dictionary sebagai pengganti list untuk menyimpan dan mengelola data. Dictionary menggunakan pasangan *key* dan *value*, sehingga data pengguna, inventaris alat, dan penyewaan dapat diakses berdasarkan kunci atau nama data tertentu dengan lebih mudah.

Program ini menggunakan percabangan IF/ELIF/ELSE untuk mengatur pilihan menu dan menentukan proses yang dijalankan. Pada bagian admin, program dapat digunakan untuk menambah alat, melihat semua data penyewaan, memperbarui status pengembalian, serta menghapus alat yang rusak atau hilang. Sementara itu, pengguna dapat melihat daftar alat, melakukan penyewaan, melihat riwayat penyewaan, dan mengembalikan alat yang disewa.

Selain itu, program menggunakan nested dictionary, yaitu dictionary yang berisi dictionary lain, untuk menyimpan informasi seperti kategori, harga, stok alat, serta data penyewaan. Dengan struktur ini, data dapat dikelola secara lebih terstruktur dibandingkan menggunakan list yang mengandalkan indeks. Program juga menggunakan perulangan WHILE agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih untuk keluar, serta import os dan os.system("cls") untuk membersihkan tampilan terminal. Dengan perubahan dari list menjadi dictionary, pengelolaan data persewaan dan inventaris alat outdoor/camping menjadi lebih mudah dibaca, diakses, dan diperbarui.

3. Source Code

A. Dictionary

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "cinta": {"password": "cinta", "role": "pengguna"}
}

alat = {
    "Tenda": {"kategori": "Tempat Tidur", "harga": 50000, "stok": 5},
     "Sleeping Bag": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 15000, "stok": 10}
}

penyewaan = {}
nomor_penyewaan_baru = 1
```

B. Fitur Login, Register

```
if nama in user and password == user[nama]["password"]:
    login_berhasil = True
    username = nama
    role = user[nama]["role"]
user[nama_baru] = {
    "password": password_baru,
```

```
    "role": "pengguna"

}
```

C. Pengelolaan alat

```
alat[nama_alat] = {

    "kategori": kategori,

    "harga": harga,

    "stok": stok

}



nama_alat = penyewaan[nomor]["nama_alat"]

jumlah = penyewaan[nomor]["jumlah"]



alat[nama_alat]["stok"] += jumlah

penyewaan[nomor]["status"] = "Dikembalikan"
```

D. Fitur penyewaan alat

```
penyewaan[nomor_penyewaan_baru] = {

    "nama_penyewa": nama_penyewa,

    "kontak": kontak,

    "nama_alat": nama_terpilih,

    "jumlah": jumlah,

    "hari": hari,

    "total": total,
```

```
    "status": "Disewa",
    "username": username
}


alat[nama_terpilih]["stok"] -= jumlah
nomor_penyewaan_baru += 1
```

E. Pengembalian alat

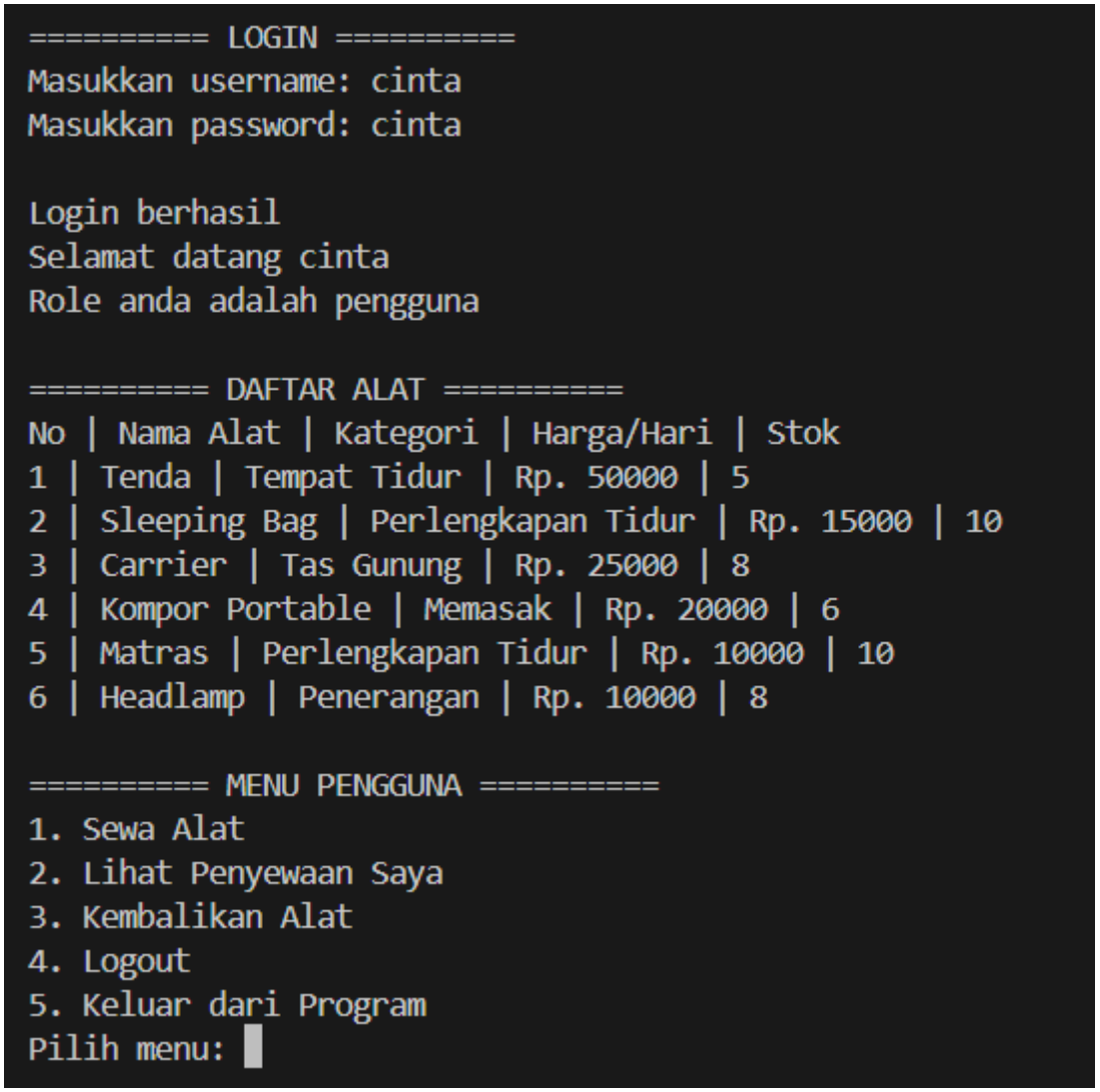
```
if penyewaan[nomor]["username"] == username:
    if penyewaan[nomor]["status"] == "Disewa":
        nama_alat = penyewaan[nomor]["nama_alat"]
        jumlah = penyewaan[nomor]["jumlah"]


        alat[nama_alat]["stok"] += jumlah
        penyewaan[nomor]["status"] = "Dikembalikan"
```

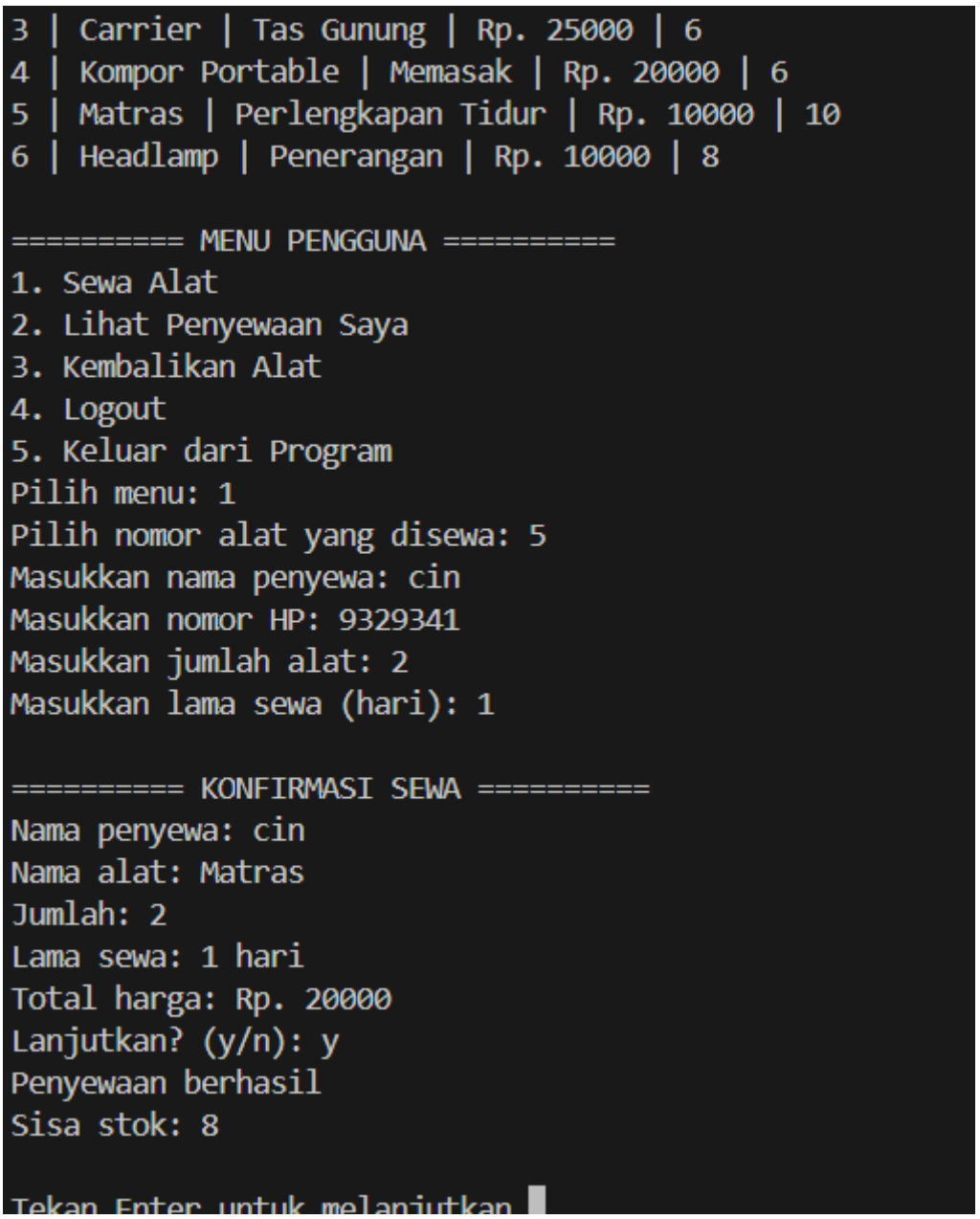
4. Hasil Output

```
 SISTEM PERSEWAAN ALAT OUTDOOR/CAMPING
=======================================
1. Login
2. Register
3. Keluar dari Program
Pilih menu:
```

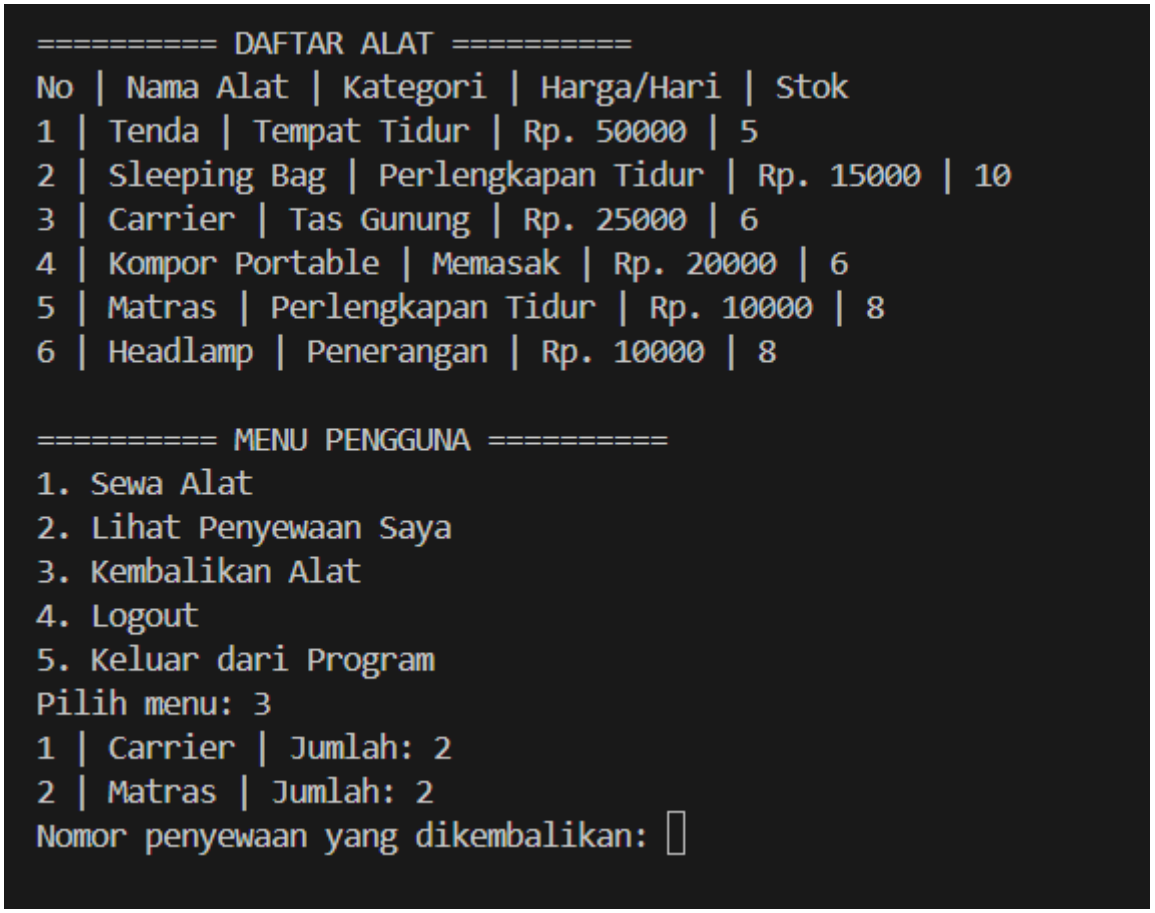
Gambar 4.1 Menu utama



Gambar 4.2 Output login berhasil



Gambar 4.3 Output sewa alat



Gambar 4.4 Pengembalian alat

```
========== LOGIN ==========
Masukkan username: admin
Masukkan password: admin123

Login berhasil
Selamat datang admin
Role anda adalah admin

========== DAFTAR ALAT ==========
No | Nama Alat | Kategori | Harga/Hari | Stok
1 | Tenda | Tempat Tidur | Rp. 50000 | 5
2 | Sleeping Bag | Perlengkapan Tidur | Rp. 15000 | 10
3 | Carrier | Tas Gunung | Rp. 25000 | 6
4 | Kompor Portable | Memasak | Rp. 20000 | 6
5 | Matras | Perlengkapan Tidur | Rp. 10000 | 10
6 | Headlamp | Penerangan | Rp. 10000 | 8

========== MENU ADMIN ==========
1. Tambah Alat
2. Lihat Semua Penyewaan
3. Update Pengembalian
4. Hapus Alat Rusak/Hilang
5. Logout
6. Keluar dari Program
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Output Menu Admin

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git add

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git add .
```

Gambar 5.1 git add

5.2 Git commit

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git commit -m "selesai"
[main b2b5941] selesai
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename posttest-C1/posttest-apd-6/{2609106083-CintaRachmaPutri-PT-5.py => 2609106083-CintaRachmaPutri-PT
-6.py} (100%)
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git push

```
PS C:\Users\johan\Documents\cnta\praktikum-apd-2026-1> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.20 KiB | 818.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Cintaaa12/praktikum-apd-2026.git
   45d3755..f1f27d4  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push